



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра практической и прикладной информатики (ППИ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Технологические основы интернета вещей»

Практические работы №1-4

Студенты группы

*ИКБО-50-23, Астахов С. П., Враженко Д.,
Бурыхин И.*

(подпись)

Доцент

(подпись)

Отчет представлен

«__»_____2025г.

Москва 2025 г.

Содержание

Практическая работа №1 - Знакомство с оборудованием.....	3
Практическая работа №2 - Настройка удаленного подключения.....	25
Практическая работа №3 — Обработка событий в системах Интернета вещей.....	40
Практическая работа №4 — Основы электротехники в системах Интернета вещей.....	46
Дополнительная литература.....	49

Практическая работа №1 - Знакомство с оборудованием

Краткое теоретическое введение

Интернет вещей – концепция вычислительной сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащёнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.

В настоящее время технологии интернета вещей находят все большее применение как в бытовой среде, так и в производственной. Особое значение имеет инфраструктурный интернет вещей, отвечающий за функционирование «умной» городской среды современного мегаполиса.

В курсе «Технологические основы интернета вещей» при проведении практических занятий используется 2 версии стендов отечественного производства от компании WirenBoard WB-demo-kit v.2 и WB-demo-kit v.3. Обе версии стендов включают в себя набор стандартных измерительных приборов и исполнительных устройств для «умного дома», а также контроллер в исполнении с монтажом на DIN рейку под управлением Linux-подобной операционной системы.

Однако, надо отметить, что Интернет вещей это не только измерительные устройства и контроллеры. Для обработки большого количества поступающих в реальном времени данных, их систематизации, хранения и обнаружения событий используется специализированное программное обеспечение – программные платформы Интернета вещей.

Описание хода выполнения работы

Перед началом работы убедитесь, что компоненты не имеют видимых механических повреждений, а также будем осторожны, потому что внутри стенда присутствует опасное для жизни напряжение 230В, поэтому прикасаться к металлическим контактам запрещено.

Знакомимся базовым функционалом оборудованием.

В данной работе у нас будут рассмотрены две модели стендов: Wb-demo-kit v.2 и WB-demo-kit v.3.

Начнем с Wb-demo-kit v.2:

Стенд Wb-demo-kit v.2 имеет следующие категории преднастроенного функционала (сценарии):

1. Энергопотребление и контроль питания (наличие сетевого напряжения, контроль повышенного энергопотребления, контроль напряжения на автоматах);
2. Управление внешними силовыми устройствами;
3. Мониторинг качества воздуха и управление вентиляцией;
4. Мониторинг водоснабжения и протечек.

А также функционал, который возможно продемонстрировать с использованием Веб-интерфейса:

1. Технический учет энергопотребления;
2. Управление ИК-устройствами (WB-MIR или WB-MSW v3);
3. Контроль температуры.

Далее мы выполним действия из преднастроенного сценария для Wb-demo-kit v.2.

1. Наличие сетевого напряжения

После запуска аппаратуры, убедимся, что стенд включен, а индикатор контроллера мигает зеленым, выключим автомат . Через некоторое время индикатор контроллера часто промигает красным цветом в течение нескольких секунд, после чего раздастся громкий звуковой сигнал. Этот сигнал предупреждает об отсутствии сетевого напряжения(рис.1).



Рисунок 1 — Включения стенда Wb-demo-kit v.2

2. Контроль повышенного энергопотребления

Включим вентилятор, при включении загорится зеленая подсветка кнопки. Спустя некоторое время должен загореться желтый индикатор, показывающий, что счетчик обнаруживает

энергопотребление на той фазе, к которой подключен вентилятор(рис 2). Физически остановите вентилятор, не касаясь его лопастей (например, нажав на его плоскую часть). Тем самым вы вызвали повышенное энергопотребление из-за застопоренного вентилятора. Через несколько секунд счетчик детектирует эту ситуацию и контроллер отключит вентилятор. После отключения зеленая подсветка кнопки погаснет, следом погаснет и желтый индикатор.

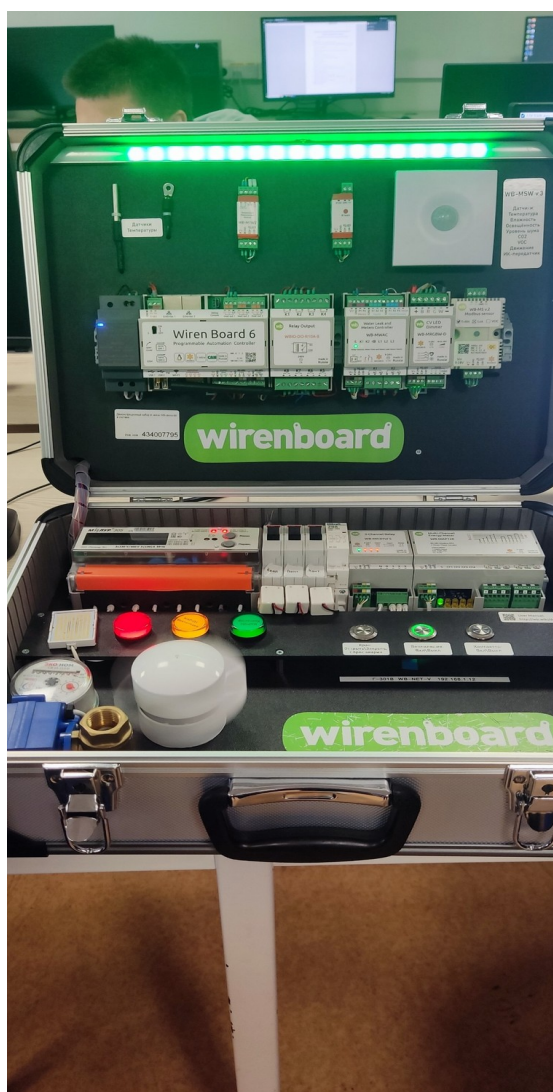


Рисунок 2 - Включенный вентилятор

3. Контроль автоматов

Отключим автоматы. Через несколько секунд подсветка кнопок начнет мигать. Это сигнализирует о пропаже напряжения на выходах автоматов. После включения автоматов подсветка кнопок перестанет мигать.(рис. 3-4)



Рисунок 3 — Индикаторы мигают(часть 1)



Рисунок 4 — Индикаторы мигают(часть 2)

4. Управление внешними силовыми устройствами

Нажали кнопку «Контролер». Подсветка нажатой кнопки загорелась зеленым, сработал контактор, и через несколько секунд загорелся индикатор, сигнализирующий об обнаружении счетчиком энергопотребления на соответствующей фазе.

При повторном нажатии на кнопку контактор выключился, погасла подсветка кнопки, и через некоторое время погас индикатор энергопотребления.

5. Мониторинг качества воздуха

Настенный комбинированный датчик мигает зеленым цветом при допустимом уровне концентрации углекислого газа, и красным – при превышении заданного уровня, после того как подули на датчик в течении 15-20 секунд превысили допустимый уровень CO₂ в окружающей среде, тем самым сделали датчик красным(рис. 5).



Рисунок 5 - Настенный комбинированный датчик при повышении уровня CO₂

Через некоторое время после того, как вы перестали дуть на датчик, концентрация CO₂ вновь достигла нормы.

6. Работа модуля защиты от протечек

Кнопка «Кран» связана с работой шарового крана с электроприводом. Последовательное нажатие на нее открывает или закрывает шаровой кран.

Нажали кнопку «Кран», открыв шаровой кран. При этом начнется имитация потока воды путем вращения счетчика (рис. 7). Слегка влажным пальцем или влажной салфеткой прикоснитесь к датчику протечки.



Рисунок 6 - Вращения счетчика

Мы симитировали протечку в системе водоснабжения. Через несколько секунд шаровой кран закроется, перекрыв поток воды, а счетчик прекратит вращение. В это же время индикатор протечки загорится красным цветом, а подсветка кнопки начнет мигать. Непрерывный звуковой сигнал от модуля обнаружения протечек сигнализирует об аварийной ситуации, на самом модуле при этом должен загореться индикатор «Alarm»(рис. 7)



Рисунок 7 - Аварийная ситуация

Для того, чтобы сбросить аварийную ситуацию («сообщить об устранении протечки») нажмем кнопку «Кран» снова.

Выключение стенда

Для выключения оборудования сначала выключите контроллер Контроллер WirenBoard, после – автоматы в порядке справа-налево (L3, L2, L1). Отключим сетевой кабель питания от стенда(рис.8).



Рисунок 8 — Выключение стенда

Знакомство с базовым функционалом оборудования стенда WB-demo-kit v.3:

Стенд Wb-demo-kit v.3 имеет следующие категории преднастроенного функционала (сценарии):

- Энергопотребление и контроль питания.
- Управление внешними силовыми устройствами.
- Мониторинг качества воздуха.
- Мониторинг водоснабжения и протечек.

А также функционал, который возможно продемонстрировать с использованием Веб-интерфейса:

- Технический учет энергопотребления.
- Управление ИК-устройствами.
- Контроль климата.

Возможности веб-интерфейса: настройка подключенных устройств, просмотр истории измерений, вывод информации в текстовом и графическом виде.

Далее мы выполним действия из преднастроенного сценария для WB-demo-kit v.3:

1. Контроль питания

Наличие сетевого напряжения определяется с помощью установленного в контроллер аккумуляторного модуля WBMZ6-BATTERY, который при отсутствии напряжения на входе контроллера, выдает сигнал **working on battery**:

1. Выключим автомат (QF1).
2. Через пару секунд индикатор контроллера несколько раз моргнет красным.
3. Раздастся звуковой сигнал, который сообщает о том, что контроллер работает на резервном питании.

Модули Wiren Board продолжают питаться от встроенного в контроллер аккумулятора. Синий индикатор на блоке питания погаснет примерно через 30 секунд(рис.9).

Вновь включим автомат (QF1) для продолжения работы со стендом.

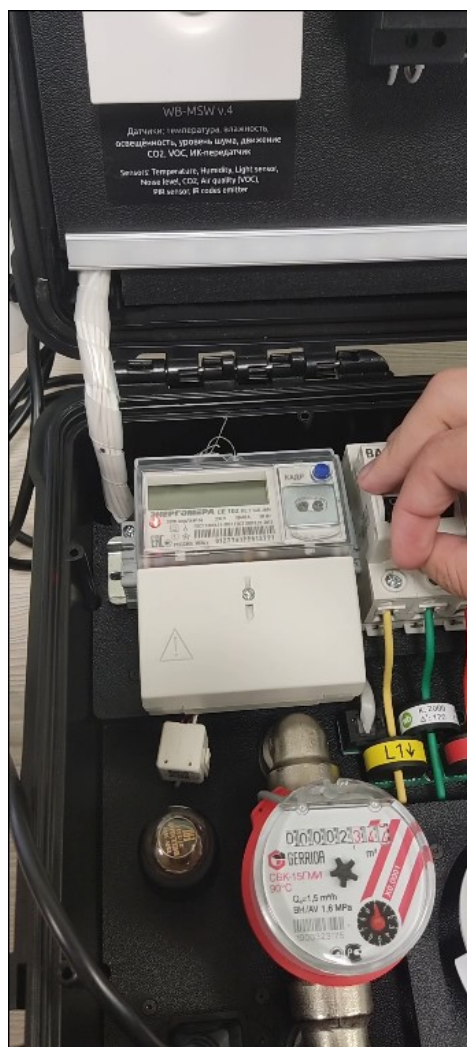


Рисунок 9 — Мигание света при включение стенда

2. Контроль повышенного энергопотребления

Контроль повышенного энергопотребления определяется с помощью многоканального счетчика WB-MAP12E, информация с которого обрабатывается правилами *wb-rules*:

1. Нажмите кнопку *Вентиляция* (SB2).
2. Диммер WB-MDM3 (A11) запустит вентилятор на скорости 100 %, а реле WB-MR6C (A9) включит зеленую подсветку кнопки(рис.10).
3. Не касаясь лопастей вентилятора, остановите его(рис.11).
4. Через несколько секунд контроллер определит повышенное энергопотребление застопоренного вентилятора, что будет сопровождаться периодическим звуковым сигналом

миганием подсветки кнопки.

5. Для сброса аварии, нажмите на кнопку *Вентиляция (SB2)* еще раз.



Рисунок 10 — Запуск вентилятор на скорости 100%



Рисунок 11 — Остановка вентилятора

3. Диммирование лампы накаливания

Пример демонстрирует управление лампой накаливания с помощью одной кнопки, которая не только включает и выключает лампу, но и устанавливает её яркость.

Лампа накаливания (EL1) и кнопка *Освещение* (SB3) подключены к диммеру WB-MDM3 (A11), поэтому в управлении лампой с кнопки не участвует другое оборудование:

1. Кратко нажали на кнопку *Освещение* (SB3).
2. Диммер включил лампу накаливания (EL1), а реле WB-MR6C (A9) включила подсветку кнопки.
3. Нажали и удерживали кнопку (SB3) — диммер увеличил

- яркость лампы (EL1). Отпустили кнопку (SB3)(рис.12-13).
4. Снова нажали и удерживали кнопку (SB3) — теперь диммер уменьшил яркость лампы (EL1). Отпустили кнопку (SB3).
 5. Кратко нажали на кнопку *Освещение* (SB3) — лампа погасла, а реле отключила подсветку кнопки(рис.14).

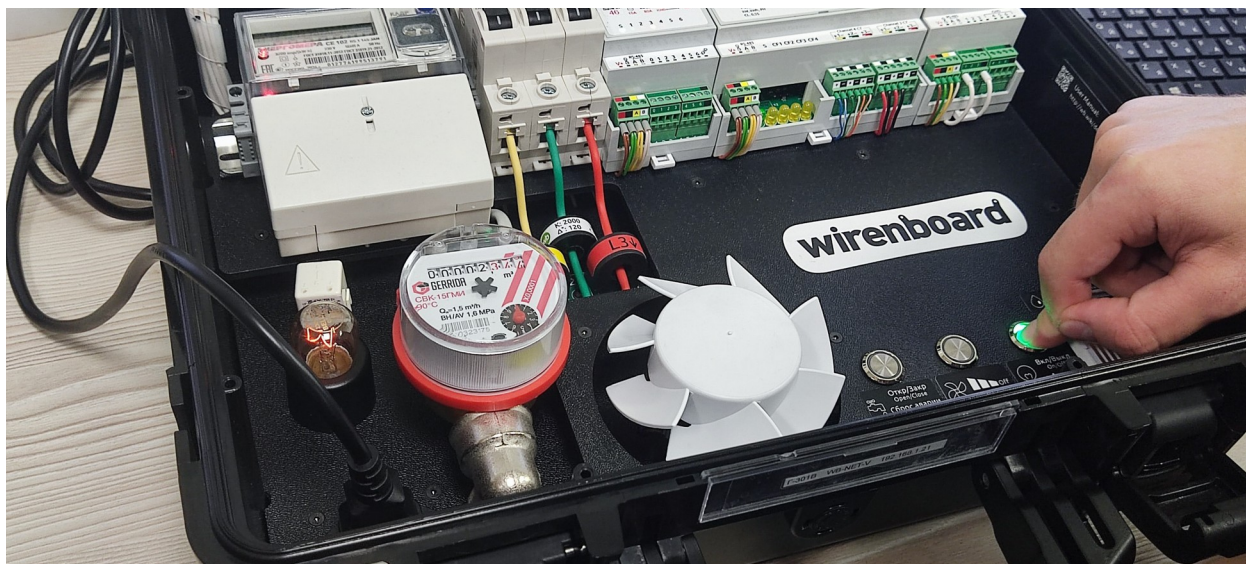


Рисунок 12 — Нажали и удерживали кнопку



Рисунок 13 — Увеличили яркость лампы



Рисунок 14 — Отключили лампу

4. Диммирование вентилятора

Пример демонстрирует управление вентиляцией: включение и выключение, изменение режимов вентилятора.

В отличие от примера с лампой, здесь кнопка *Вентиляция* (SB2) подключена не к диммеру WB-MDM3 (A11), а к модулю дискретных входов WBIO-DI-WD-14 (A3). Состояние кнопки считывается контроллером, который отправляет команды диммеру WB-MDM3 (A11):

1. Нажали кнопку *Вентиляция* (SB2).
2. Диммер изменил напряжение и включил вентилятор (M2)

на 100 %, а реле WB-MR6C (A9) включил зеленую подсветку кнопки.

3. Второе нажатие на кнопку включит вентилятор (M2) на 66 %, третье на 33 %, а четвертое — выключит его.
4. После отключения вентилятора (M2), реле (A9) выключит зеленую подсветку кнопки.

5. Мониторинг качества воздуха

Мониторинг осуществляется с помощью универсального датчика WB-MSW v.4 (A6), информация с которого обрабатывается правилами wb-rules:

1. Если в помещении уровень концентрации CO₂ меньше 650 ppm (миллионная доля 10⁻⁶), то индикатор датчика мигает зеленым цветом.
2. Энергично подули на датчик и через 15–20 секунд индикатор на датчике (A6) замигает красным, что говорит о превышении концентрации CO₂(рис. 15).
3. Через некоторое время концентрация CO₂ пришел в норму и индикатор датчика снова замигал зеленым.



Рисунок 15 - Превышении концентрации CO₂

6. Мониторинг водоснабжения и протечек

В примере демонстрируется автономная работа модуля защиты от протечек WB-MWAC (A4).

К входу модуля подключены датчик протечки (B1), кнопка *Кран* (SB1), счетный выход со счетчика воды и двигатель, который имитирует поток воды и служит виртуальным краном (BR1):

1. Нажали кнопку *Кран* (SB1).
2. Откроется виртуальный кран, счетчик начнет вращаться (BR1), а реле WB-MR6C (A9) включит красную подсветку кнопки(рис. 16).
3. Прикоснулись с небольшим усилием слегка влажным пальцем или смоченной салфеткой к датчику протечки (B1) (рис.17).
4. Модуль контроля протечек издаст звуковой сигнал и перекроет виртуальный кран, а счетчик воды перестанет

- вращаться (BR1).
5. Также на модуле загорелся индикатор *Alarm*, а реле (A9) включился и отключился красный индикатор кнопки, сигнализируя об аварии.
 6. Для сброса аварийной ситуации (протечка устранена) снова нажали кнопку (SB1).

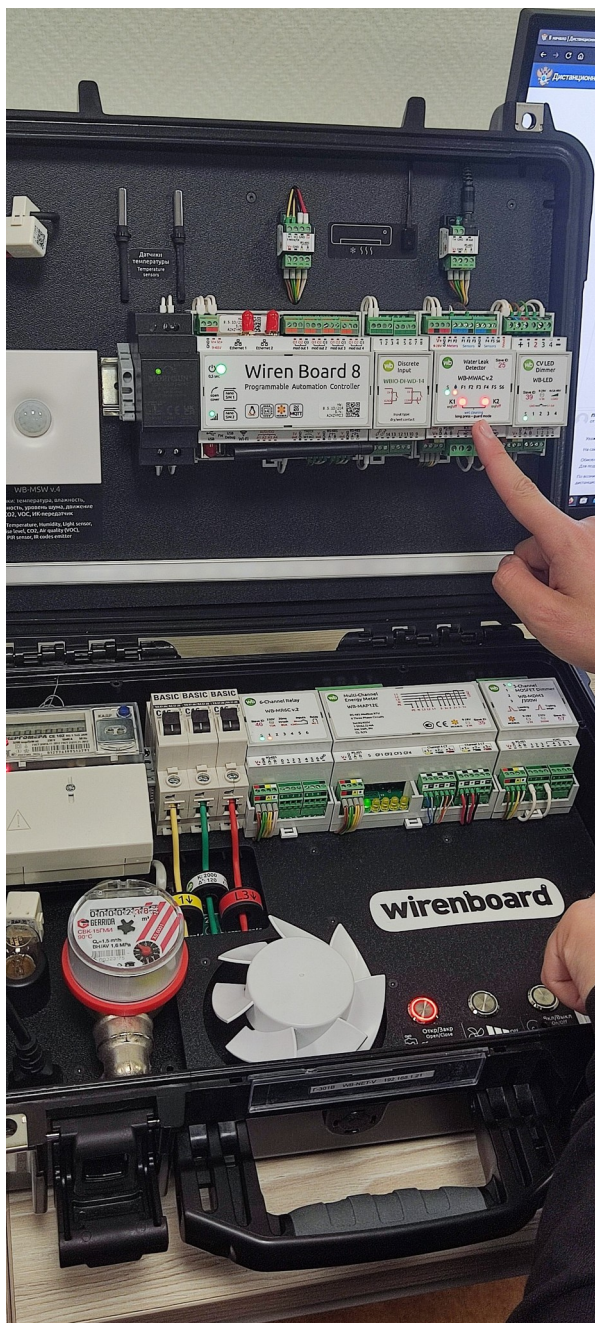


Рисунок 16 - Красная подсветка кнопки

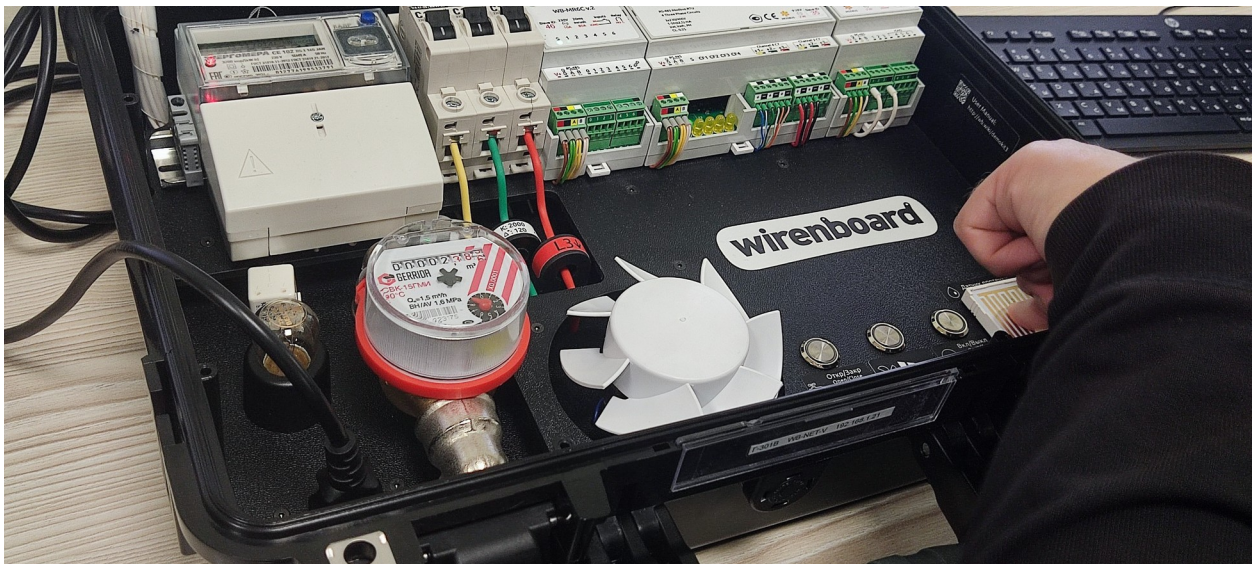


Рисунок 17 — Прикоснулись влажным пальцем к панели

Выключение стенда

Для выключения оборудования выключим автоматы в порядке справа-налево (т.е. QF3, QF2, QF1). Отключим сетевой кабель питания от стенда(рис. 18).



Рисунок 18 — Выключение стенда

Практическая работа №2 - Настройка удаленного подключения

Краткое теоретическое введение

Веб-интерфейс стенда

В контроллере WirenBoard имеется встроенный веб-интерфейс, который позволяет:

- следить за состоянием контроллера;
- следить за состоянием подключённых к контроллеру устройств;
- управлять подключенными устройствами;
- подключать и устройства к контроллеру и настраивать их;
- настраивать контроллер и обновлять его ПО;
- писать правила (сценарии) на встроенном движке;
- настраивать SMS и e-mail-уведомления;
- просматривать историю показаний с датчиков (например, температуры) в виде графика.

Веб-интерфейс работает непосредственно на контроллере WirenBoard стенда. В качестве веб-сервера используется nginx, а графический интерфейс пользователя взаимодействует с MQTT через WebSocket.

Для того, чтобы зайти в веб-интерфейс, подключитесь к локальной сети, в которой находится стенд, и введите в адресную строку браузера IP-адрес контроллера (локальная сеть и IP-адрес указан на крышке стенда).

Описание хода выполнения работы

Работа с веб-интерфейсом стенда WB-demo-kit v.3

Для начала работы включим стенд и выберем уровень доступа administrator для наличие всех прав.

В настройках поменяем права доступа на «Администратор»(рис.19)

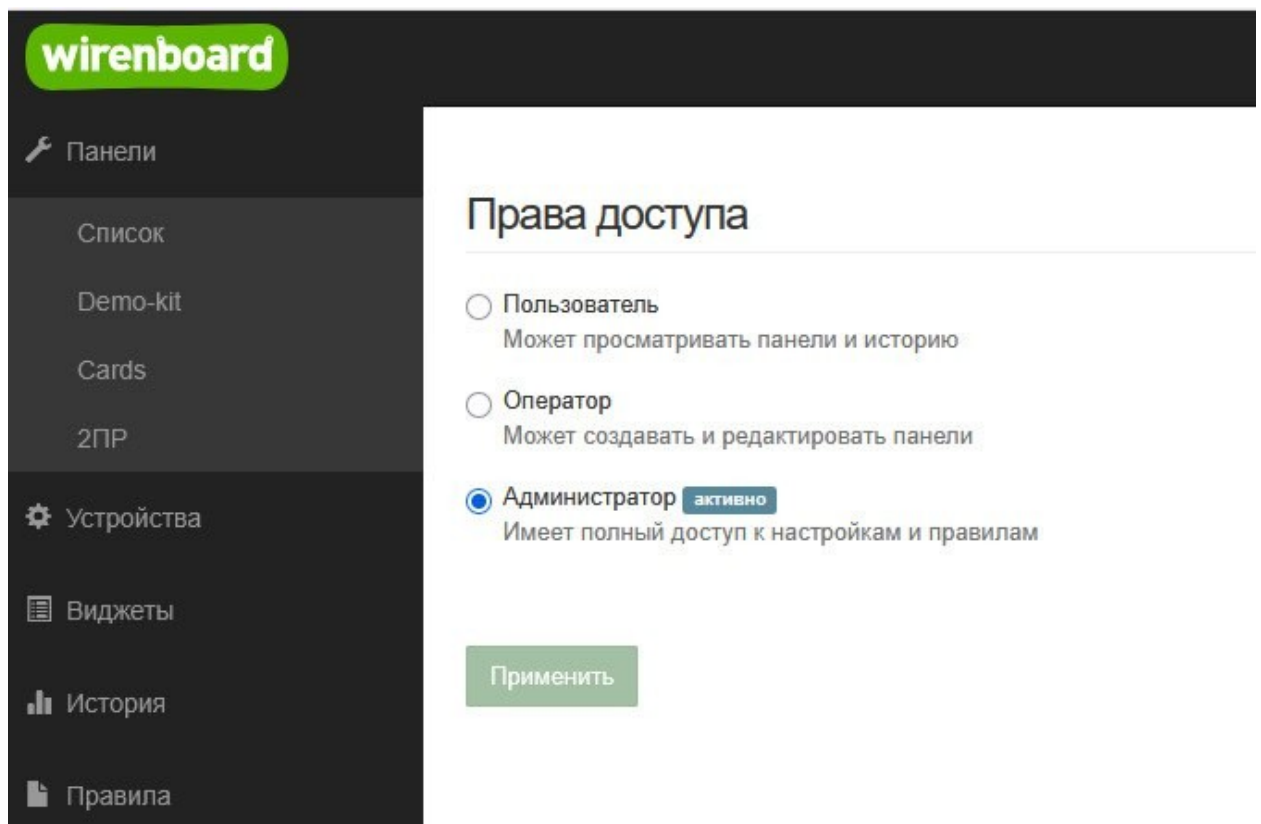


Рисунок 19 — Выбор уровня доступа

Настроим панели, поменяв панель по-умолчанию(рис. 20-21)

Общие параметры

Панель по-умолчанию

Cards

Язык интерфейса

Русский

☐ Показывать системные устройства

Рисунок 20 — Выбор панели по-умолчанию

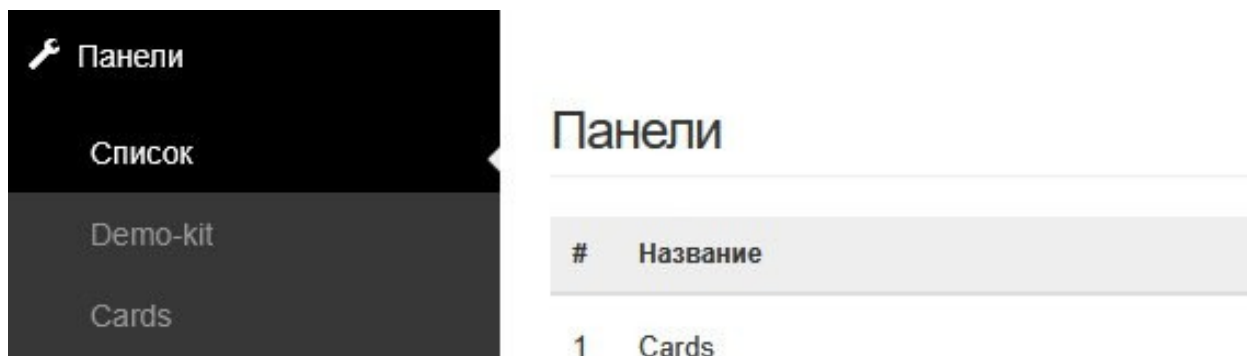


Рисунок 21 — Панели

Далее ввиды манипуляций со стендом через веб-интерфейс в SVG-дашборд(рис.22-28)

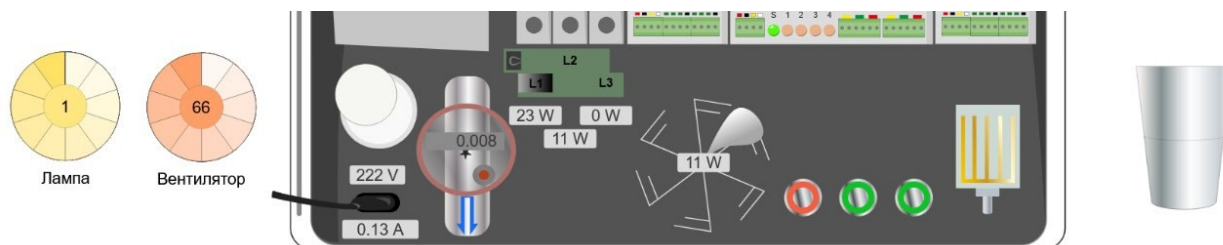


Рисунок 22 - SVG-дашборд

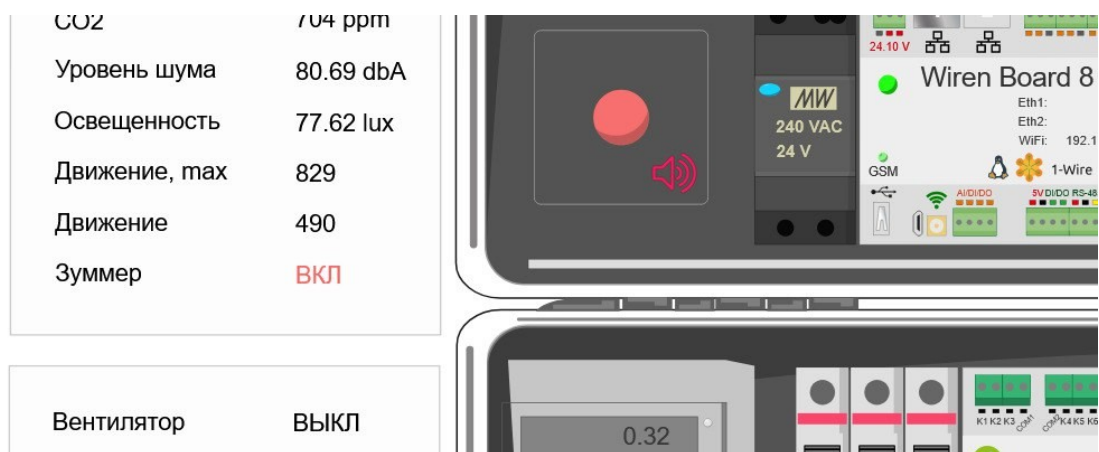
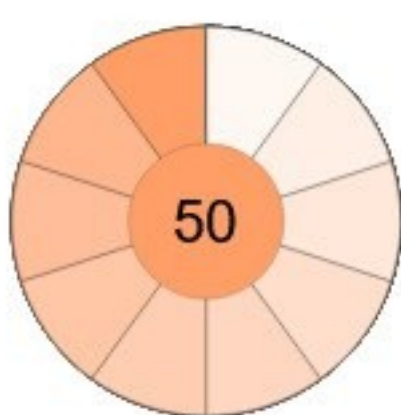
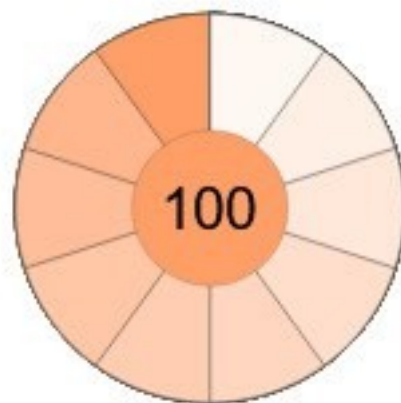


Рисунок 23 — Включение/выключение зуммера



Вентилятор



Вентилятор

Рисунок 24-25 — Изменение силы вентелятора



Рисунок 26 — Лампа нагревается



Рисунок 27 — Полностью нагретая лампа

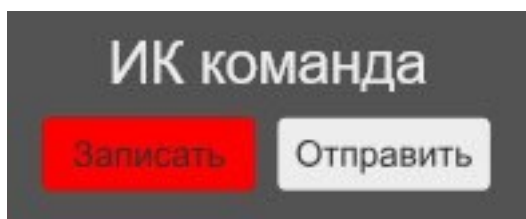


Рисунок 28 — Запись

Зайдем в виджеты и там изменим скорость вентилятора через тублеры, а также rgb подсветку(рис. 29 - 32)

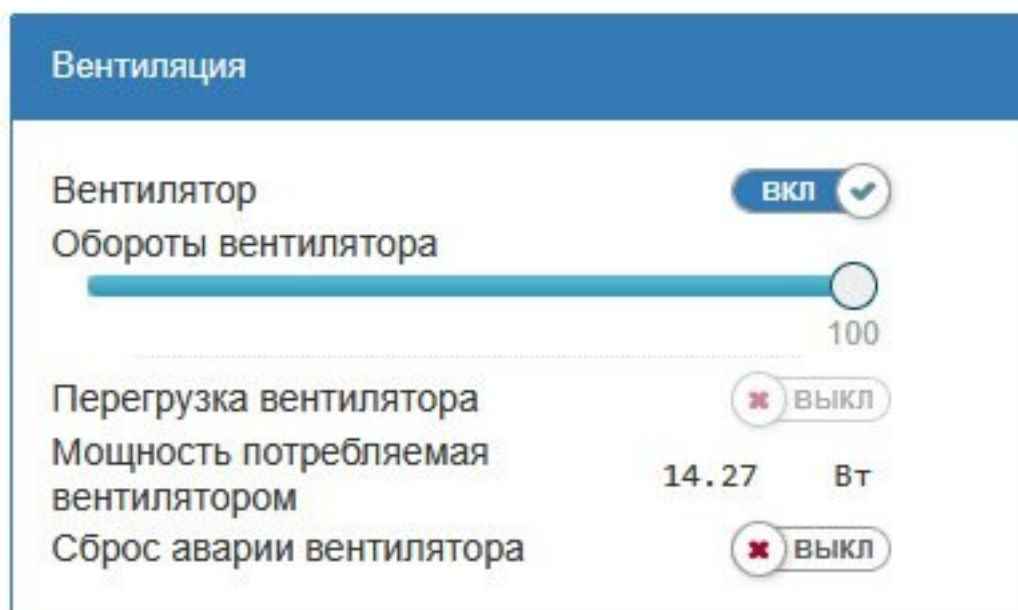


Рисунок 29 — Изменение вентелятора через виджет

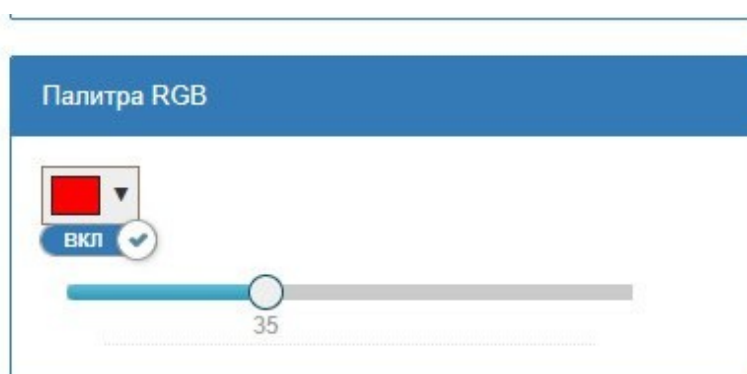


Рисунок 30 — rgb 35%

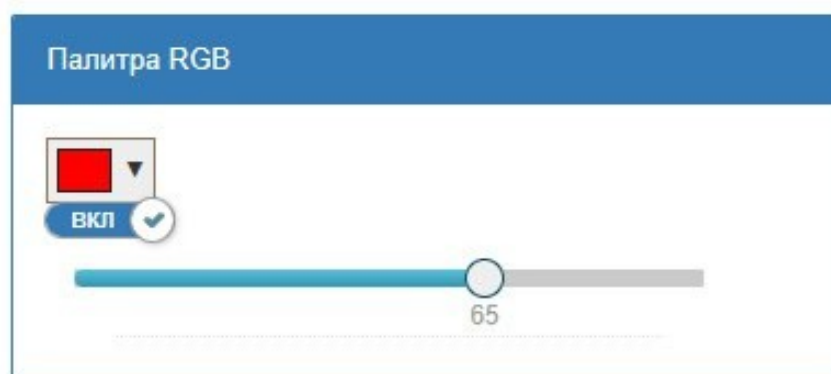


Рисунок 31 — rgb 65%



Рисунок 32 — rgb 100%

Больше виджетов показано на рисунке 33:

Виджеты							
#	Название	Контролы	Типы	Значения	История	Описание	Панели
1	Вентиляция	Вентилятор	switch	☒ Вкл		Обороты вентилятора	Cards Добавить на панель
		Обороты вентилятора	range	33			
		Перегрузка вентилятора	switch	☒ Вкл			
		Мощность потребляемая вентилятором	power	0.00 Вт			
		Сброс аварии вентилятора	switch	☒ Вкл			
2	Температуры	MSW v3	temperature	27.2 °C			Cards Добавить на панель
		WB-MIR внутренний	incomplete				
		WB-M1W2 внутренний	incomplete				
		M1W2 датчик № 1	value	27.125 °C			
		M1W2 датчик № 2	value	27.25 °C			
		Температура внутри контроллера	temperature	42.46 °C			
3	Сенсоры WB-MSW v3	Температура CPU	temperature	56.6 °C			Cards Добавить на панель
		Температура	temperature	27.2 °C			
		Влажность	rel_humidity	48 %, RH			
		Качество воздуха	value	39 ppb			
		Содержание CO2	concentration	746 ppm			
		Уровень шума	sound_level	62.79 дБ			
		Освещённость	lux	66.86 лк			
		Максимальное показание датчика движения	value	1152			
4	Климат	Датчик движения	value	218			Cards Добавить на панель
		Температура	value	27.125 °C			
		Влажность	rel_humidity	48 %, RH			
		Уровень CO2	concentration	746 ppm			
		VOC	value	39 ppb			
		Уровень шума	sound_level	62.79 дБ			
5	Водоснабжение	Освещённость	lux	66.86 лк			Cards Добавить на панель
		Кран	switch	☒ Вкл			
		Счётчик	incomplete				
		Сброс аварии	pushbutton	reset_fail			
		alarm	switch	☒ Вкл			

Рисунок 33 — Виджеты

Еще выведем историю того что мы сделали в этом интерфейсе(рис. 34)

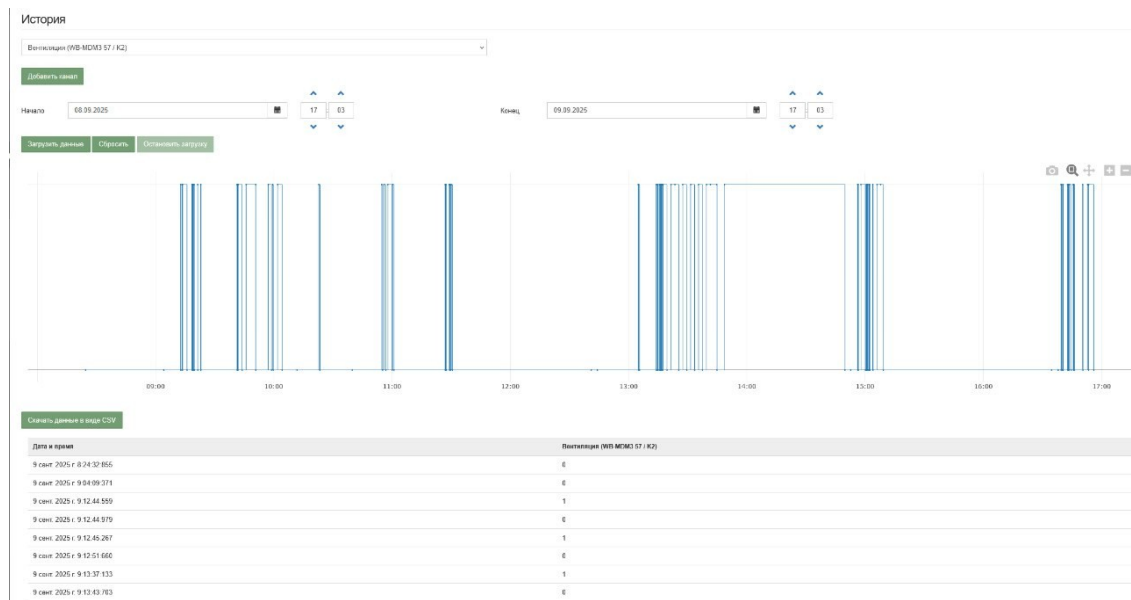


Рисунок 34 — История

Под конец работы с этим стендом сделаем аварию через веб-интерфейс и выключим стенд(рис.35 — 37)

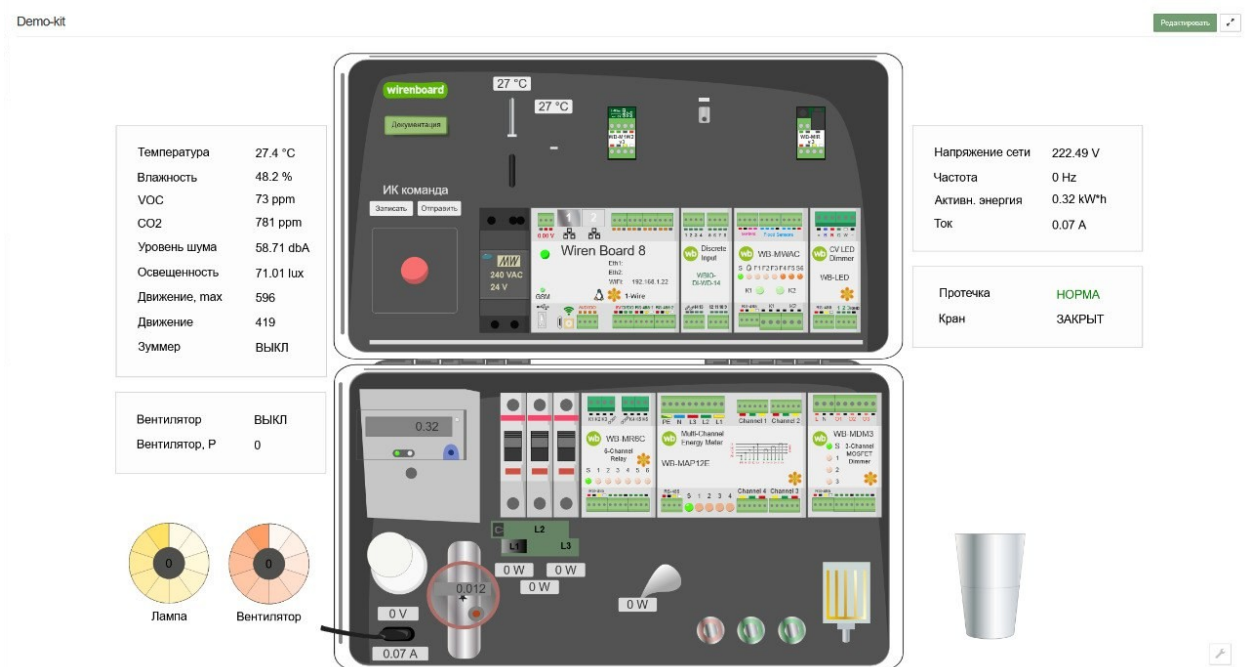


Рисунок — 35 — До Аварии

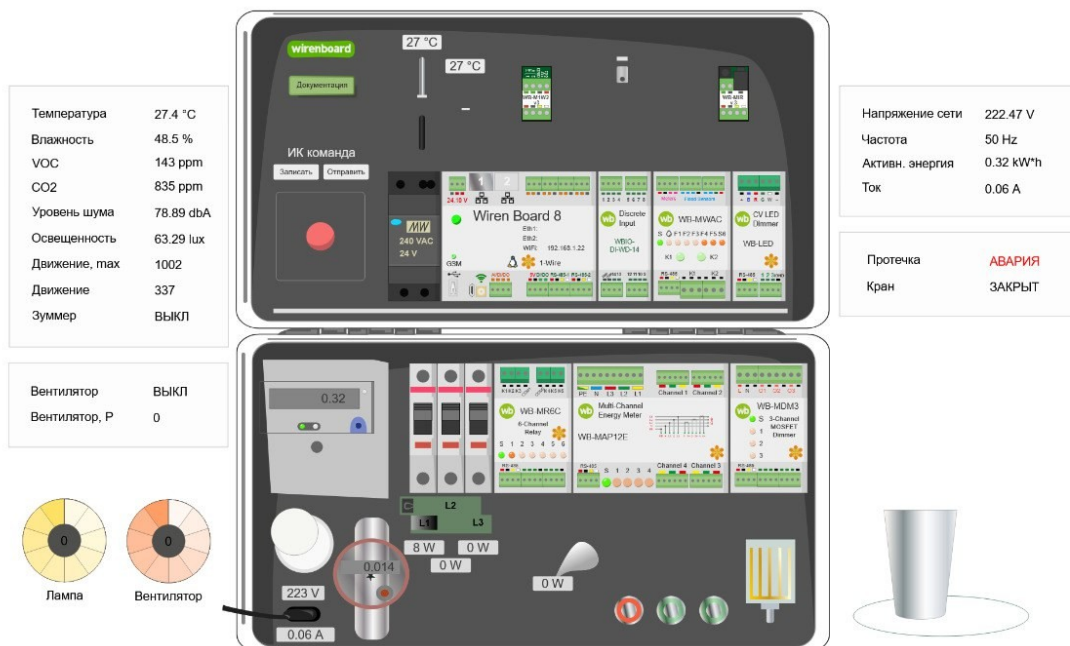


Рисунок 36 — Авария

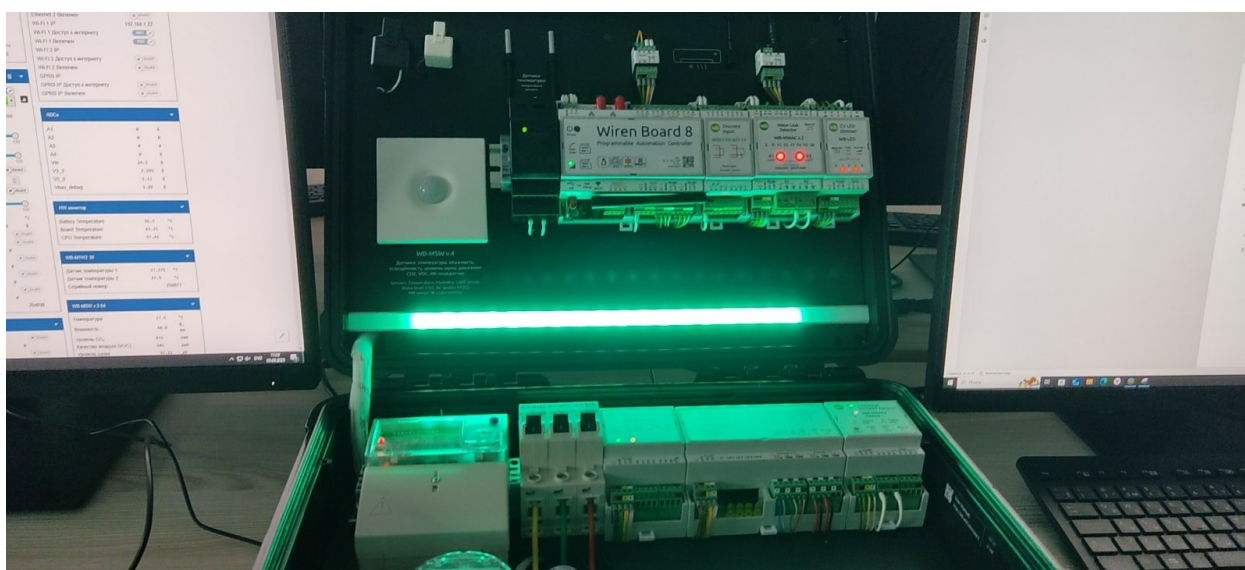


Рисунок 37 — Выключение стенда

Работа с веб-интерфейсом стенда WB-demo-kit v.2

Прделаем ту же работу, но сдеалем где-то другие задачи.
Получаем права administrator(рис. 38)

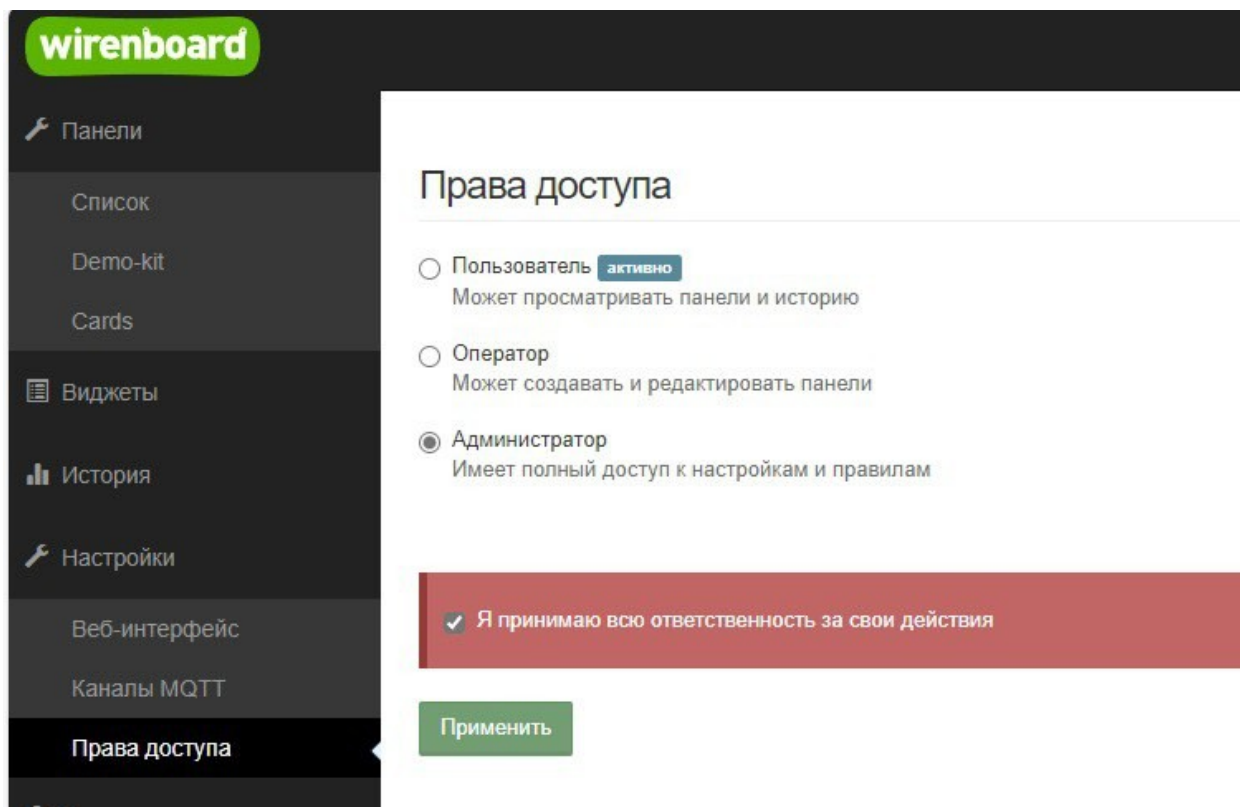


Рисунок 38 – Получение прав администратора

Далее настроим панели(рис. 39)

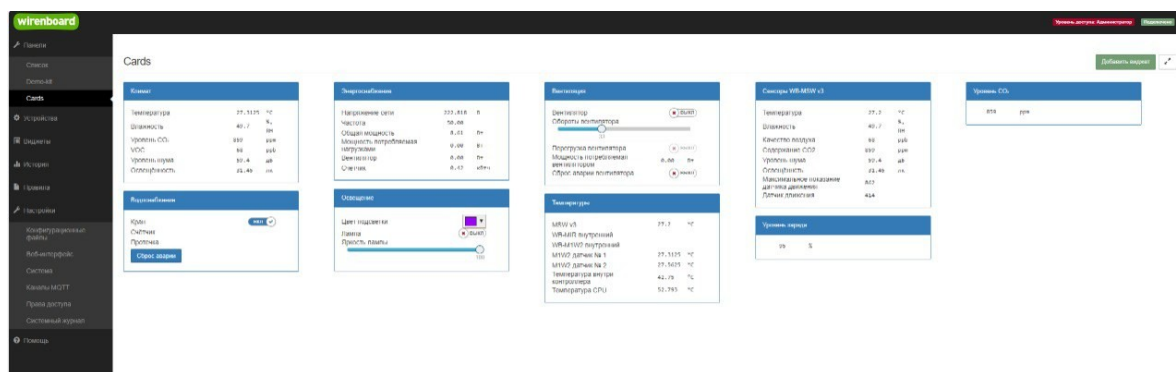


Рисунок 39 – Панели

Добавим еще панель под названием “Отопление”(рис.40)

6

Отопление

Добавить

Рисунок 40 – Панель “Отопление”

Далее зайдём во вкладку “Устройства” и изучим их, включим кнопки на стенде. После попробуем их удалить(рис. 41-44)

Alarms

log

Load Control

L2

L3

load1_fail

load2_fail

load3_fail

button light control

blink1

blink2

blink3

button1

button2

button3

metrics

Рисунок 41 – Включение/выключение автомата 14

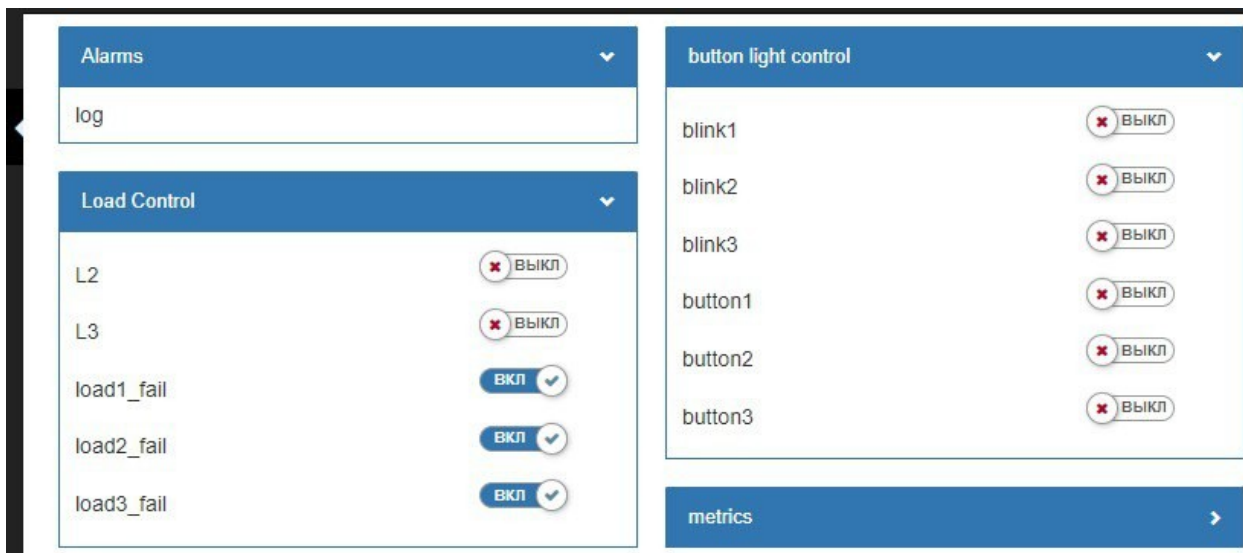


Рисунок 42 - Включение/выключение автомата 14

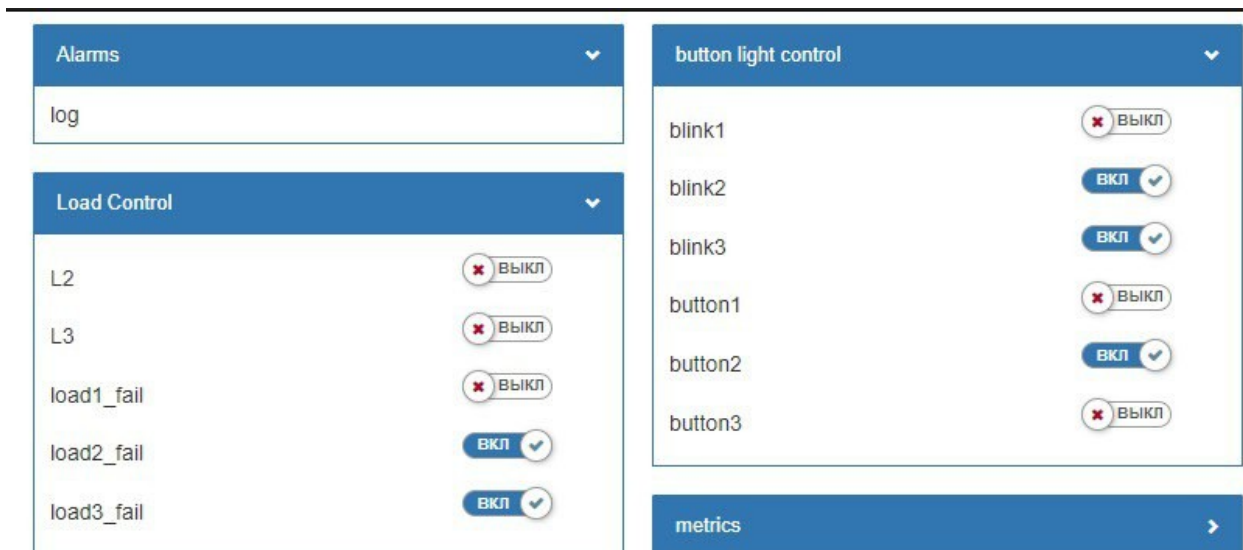


Рисунок 43 - Отключение/включение автоматов 15 и 16

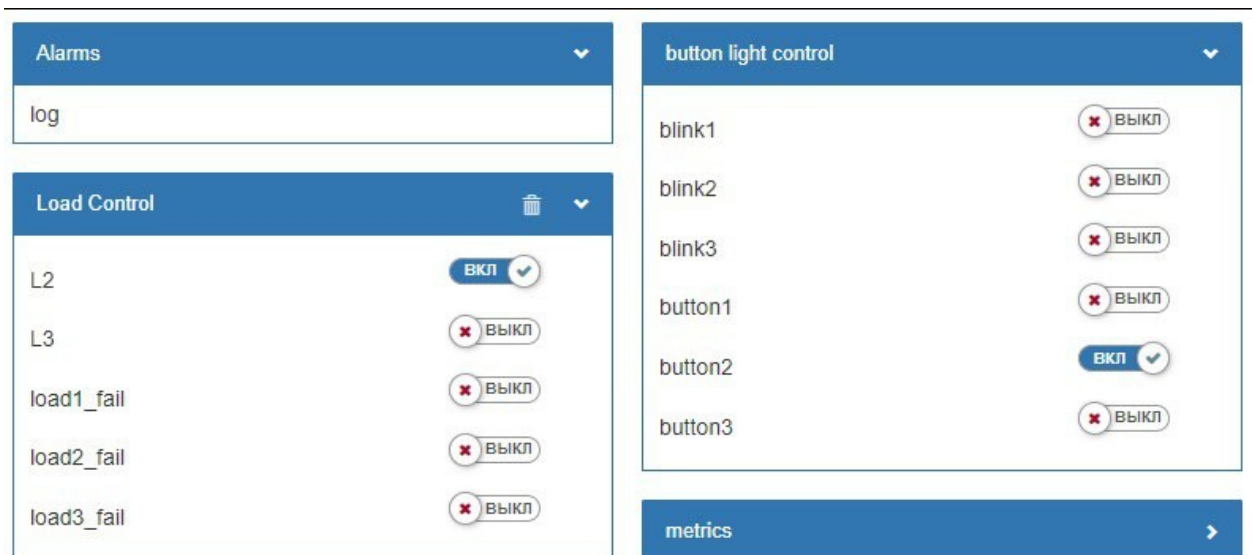


Рисунок 44 - Отключение/включение автоматов 15 и 16



Рисунок 45 – Включение/выключение кнопок на самом стенде
через веб-интерфейс



Рисунок 46 - Включение/выключение кнопок на самом стенде
через веб-интерфейс

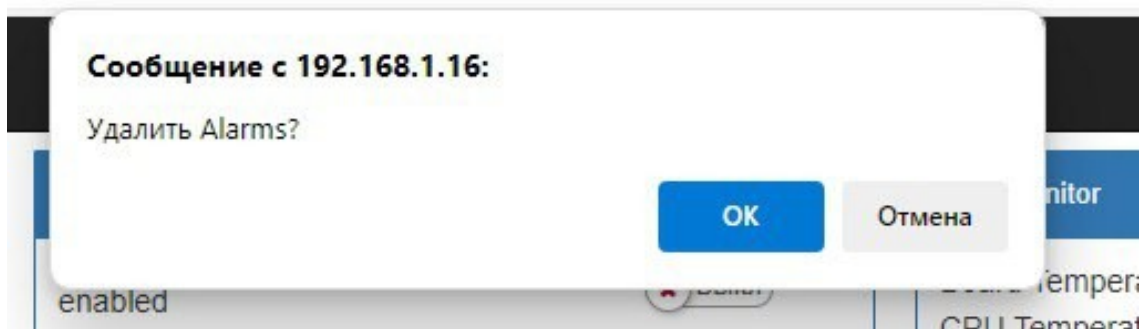


Рисунок 47 – Удаление устройства

И, под конец, рассмотрим историю того как работал стенд(рис. 48)

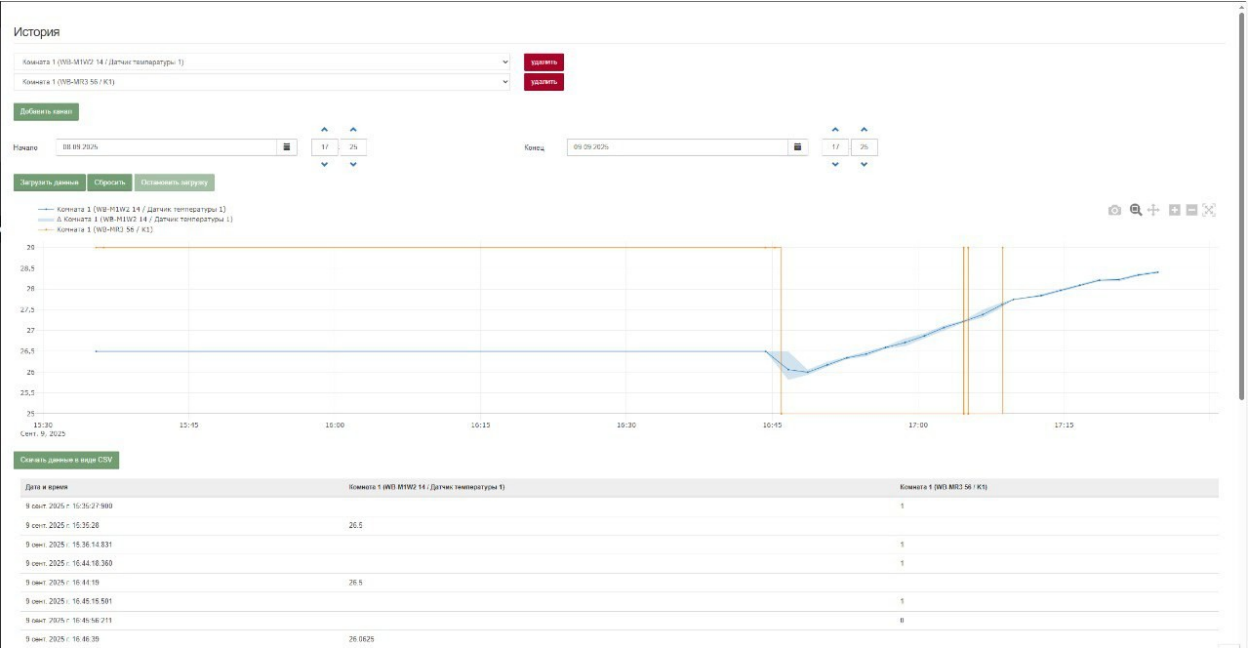


Рисунок 48 – История стенда

Практическая работа №3 — Обработка событий в системах Интернета вещей

В данной практике мы должны с помощью языка программирования javascript написать в веб-интерфейсе правила для элементов стенда для выполнения задач.

Варианты задач

№ варианта	Сценарии
1	1. Включение и выключение воды по датчику движения 2. Изменение яркости лампы от уровня шума в помещении
2	1. Включение и изменение цвета диодной ленты по кнопкам 2. Изменение высоты звукового сигнала от скорости вращения вентилятора
3	1. Изменение цвета диодной ленты по концентрации CO2 (зеленый цвет – концентрация в норме, красный – повышена) 2. Изменение скорости вращения вентилятора от концентрации углекислого газа
4	1. Включение и выключения световых индикаторов по кнопкам 2. Изменение яркости RGB ленты в зависимости от интенсивности движения
5	1. Включение и выключение вентилятора по датчику движения 2. Изменение высоты звукового сигнала от яркости лампы
6	1. Включение и выключение вентилятора по температуре 2. Изменение яркости RGB ленты от потребляемой мощности чемодана
7	1. Включение и выключения вентилятора по концентрации CO2 2. Изменение яркости RGB ленты от освещённости

Мы выполним задачи под №4 номера варианта.

Код для 1 задачи:

```
// Управление подсветкой кнопок
defineRule("L2_button_control", {
  whenChanged: "wb-gpio/MOD1_IN2",
```

```

then: function(newValue, devName, cellName) {
    if (newValue) {
        dev["button_light"]["button2"] = !dev["button_light"]
["button2"];
    }
}

});

defineRule("L3_button_control", {
    whenChanged: "wb-gpio/MOD1_IN3",
    then: function(newValue, devName, cellName) {
        if (newValue) {
            dev["button_light"]["button3"] = !dev["button_light"]
["button3"];
        }
    }
});

```

Тем самым выполнили 1 задачу на сером кейсе, протестировали на стенде(рис. 49-50)



Рисунок 49 – Выключенные кнопки



Рисунок 50 – Включенные кнопки

А теперь напишем код, для второго черного кейса, для изменения яркости rgb подсветки по задаче:

```
defineRule('rgb_movement_intensity', {
  whenChanged: 'wb-msw-v3_64/Current Motion',
  then: function (newValue, devName, cellName) {
    var movementIntensity = newValue;
```

```

var minMovement = 0;
var maxMovement = 1000;
var minBrightness = 0;
var maxBrightness = 255;

var brightness = Math.round((movementIntensity - minMovement)
*
    (maxBrightness - minBrightness) /
    (maxMovement - minMovement) + minBrightness);

brightness = Math.max(0, Math.min(255, brightness));

dev["wb-led_39/RGB Strip Brightness"] = brightness;
}
});

```

Полученный результат представлен на рисунках 51 и 52:

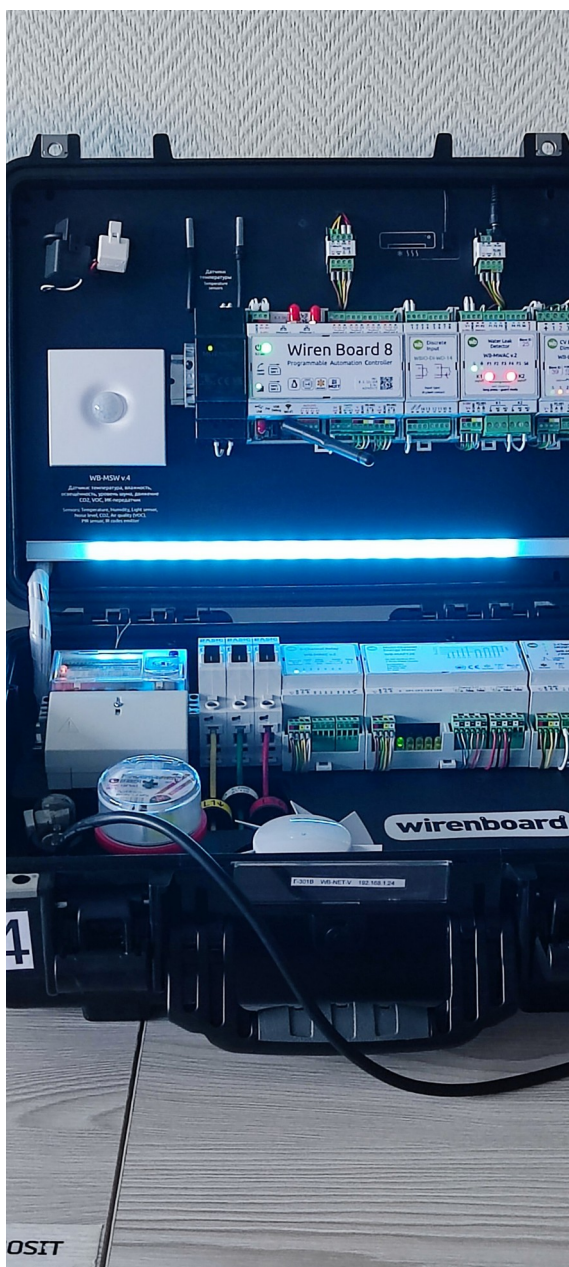


Рисунок 51 – rgb подсветка при слабом движении

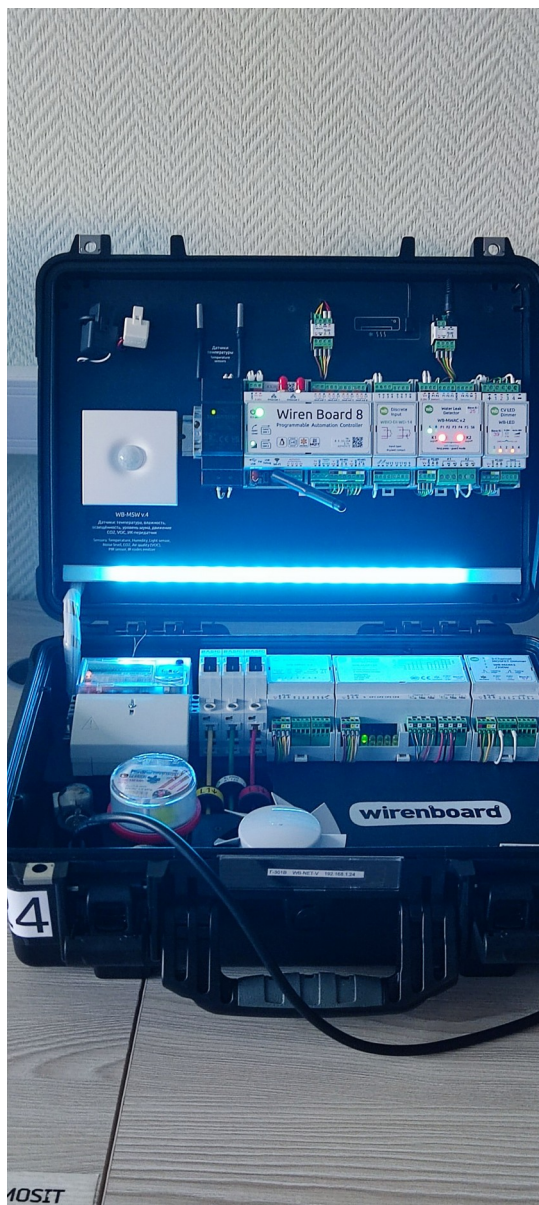


Рисунок 52 - rgb подсветка при сильном движении

Практическая работа №4 — Основы электротехники в системах Интернета вещей

В данной работе мы Отобразим события из варианта практической работы №3 на UML диаграммах последовательности (Sequence diagram), а также отображение заданий на схеме.

Вначале нарисуем какие элементы на стенде взаимодействуют при первой задаче на схеме.

«Включение/выключение световых индикаторов по кнопкам» на схеме v2(сером) стенда(рис. 53)

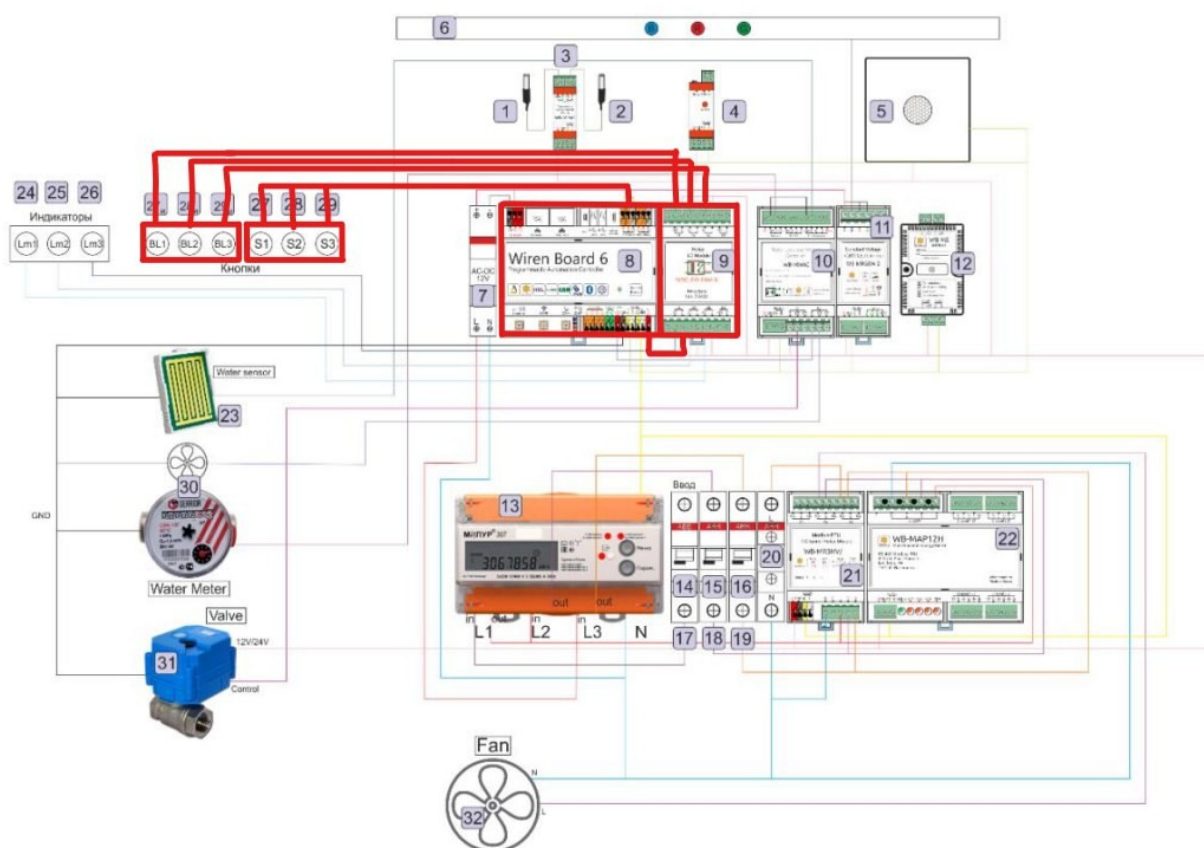


Рисунок 53 — Схема v2 стенда

При нажатии кнопок у нас идет сигнал в контроллер Wiren Board 6 с модулем резервного питания, который потом идет в Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8, а он уже отвечает за подсветку кнопок.

Посмотрим uml модель на рисунке 54:

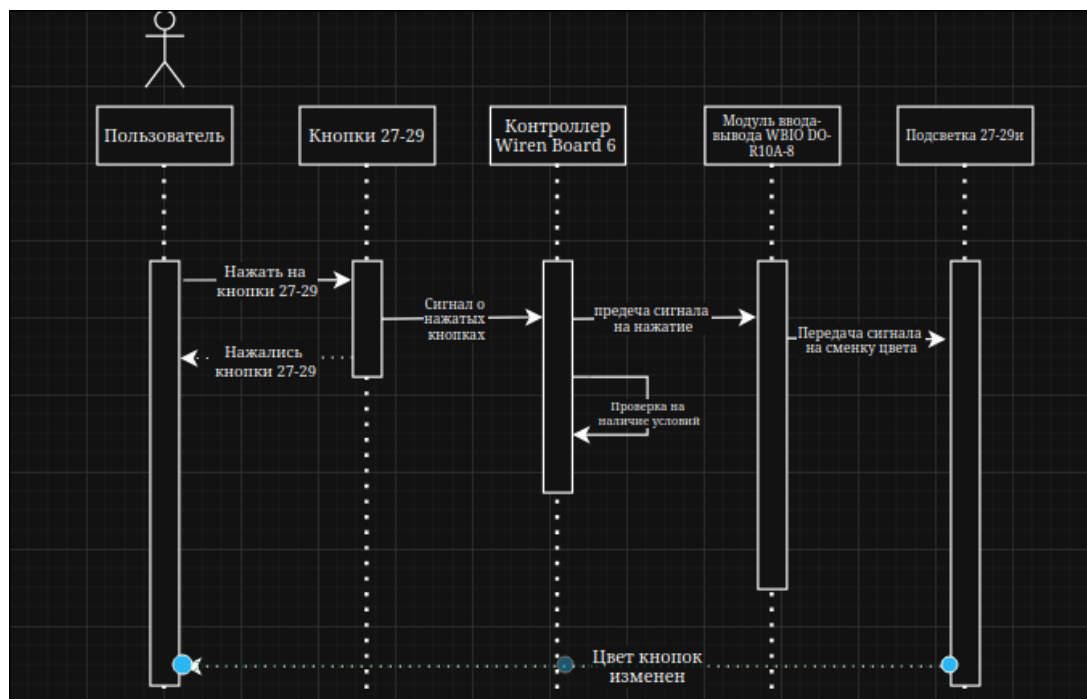


Рисунок 54 — uml диаграмма стенда v2

Теперь опишем схему стенда v3(черный). При движении на датчике WB-MSW v.4, у нас подается сигнал на Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D, а он же передает сигнал о смене цвета ленты. Покажем это на схеме(рис. 55).

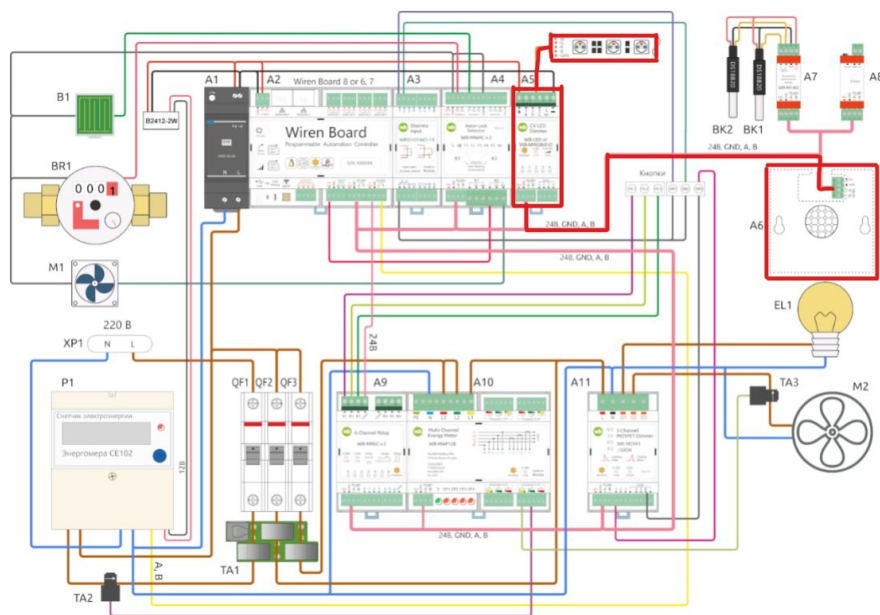


Рисунок 55 - Схема v3 стенда

А теперь опишем это uml-диаграммой(рис.56).

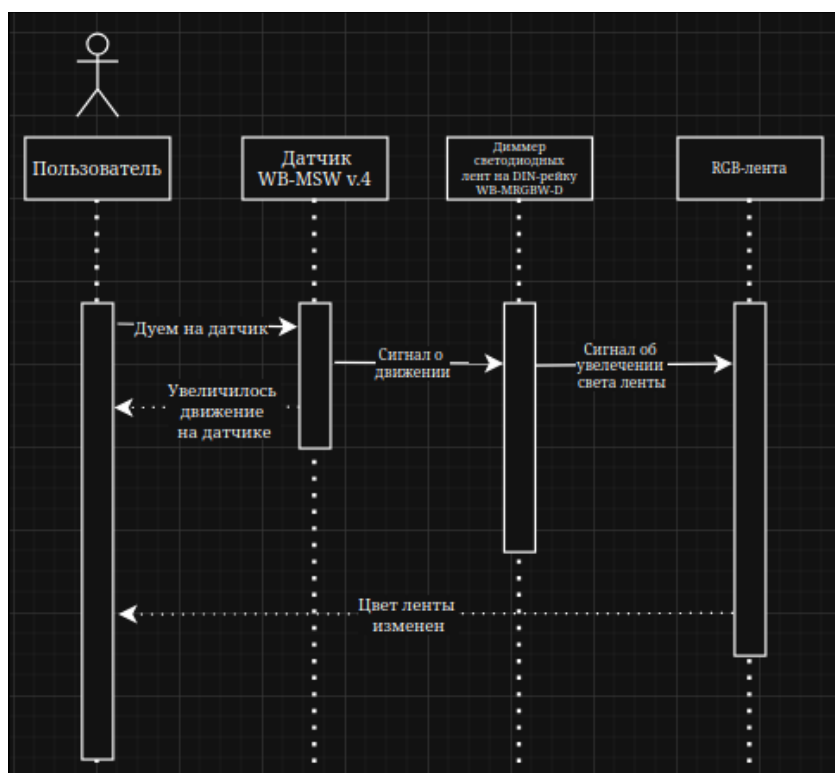


Рисунок 56 — uml диаграмма стенда v3

Дополнительная литература

1. Антти, С. Интернет вещей: видео, аудио, коммутация / С. Антти. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 120 с. — ISBN 978-5-97060-761-9. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:<https://e.lanbook.com/book/123717> (дата обращения: 25.08.2023). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
2. Гофман, П. М. Промышленный интернет вещей. Компоненты полевого уровня : учебное пособие / П. М. Гофман, П. А. Кузнецов. — Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2022. — 176 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/330155> (дата обращения: 25.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Грингард, С. Интернет вещей: Будущее уже здесь / С. Грингард ; перевод М. Трощенко. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 188 с. — ISBN 978-5-9614-5853-4. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/87981> (дата обращения: 25.08.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.